Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Niveles de aislamiento y propiedades ACID

Bases de Datos (1644)

Grupo: 1

Alumno: Bermejo Flores José Tristán

No. cuenta: 321016719

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Niveles de aislamiento y propiedades ACID

Las bases de datos modernas utilizan mecanismos para garantizar la integridad y consistencia de la información. Entre estos mecanismos destacan las propiedades ACID y los niveles de aislamiento, los cuales regulan el comportamiento de las transacciones y la forma en que interactúan entre sí [1], [2].

Propiedades ACID

Las propiedades ACID son un conjunto de reglas que aseguran que las transacciones en una base de datos se ejecuten de manera confiable [1].

Atomicidad

La atomicidad establece que una transacción debe ejecutarse completamente o no ejecutarse en absoluto. Si ocurre un error durante la operación, todos los cambios realizados deben revertirse, evitando inconsistencias en la base de datos [1].

Consistencia

La consistencia garantiza que una transacción lleve la base de datos de un estado válido a otro estado válido, respetando todas las reglas, restricciones e integridad definidas [2].

Aislamiento

El aislamiento asegura que múltiples transacciones concurrentes no interfieran entre sí. Cada transacción debe ejecutarse como si fuera la única en el sistema [2].

Durabilidad

La durabilidad establece que una vez que una transacción ha sido confirmada, sus cambios permanecerán incluso en caso de fallos del sistema, como apagones o errores críticos [1].

Niveles de aislamiento

Los niveles de aislamiento definen el grado en el que una transacción puede ver los cambios realizados por otras transacciones. Estos niveles buscan equilibrar la consistencia con el rendimiento del sistema [2].

Read Uncommitted

En este nivel, una transacción puede leer datos que aún no han sido confirmados por otras transacciones. Esto puede provocar lecturas sucias (dirty reads), lo que afecta la confiabilidad de los datos [2].

Read Committed

Este nivel permite leer únicamente datos que ya han sido confirmados. Evita lecturas sucias, pero aún pueden ocurrir lecturas no repetibles [1].

Repeatable Read

Garantiza que si una transacción lee un dato, este no cambiará durante su ejecución. Sin embargo, pueden presentarse lecturas fantasma [2].

Serializable

Es el nivel más alto de aislamiento. Asegura que las transacciones se ejecuten como si fueran secuenciales, eliminando problemas de concurrencia, aunque con un mayor costo en rendimiento [1].

Conclusión

Las propiedades ACID y los niveles de aislamiento son fundamentales para el correcto funcionamiento de los sistemas de bases de datos. Mientras que ACID garantiza la confiabilidad de las transacciones, los niveles de aislamiento controlan la interacción entre ellas, permitiendo un equilibrio entre integridad y eficiencia [1], [2].

Referencias

[1] GeeksforGeeks, "ACID Properties in DBMS," *GeeksforGeeks*, Jul. 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/acid-properties-in-dbms/. [Accessed: Apr. 14, 2026].

[2] W3Schools, "SQL Transaction Isolation Levels," *W3Schools*. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/sql/sql_transaction_isolation_levels.asp. [Accessed: Apr. 14, 2026].